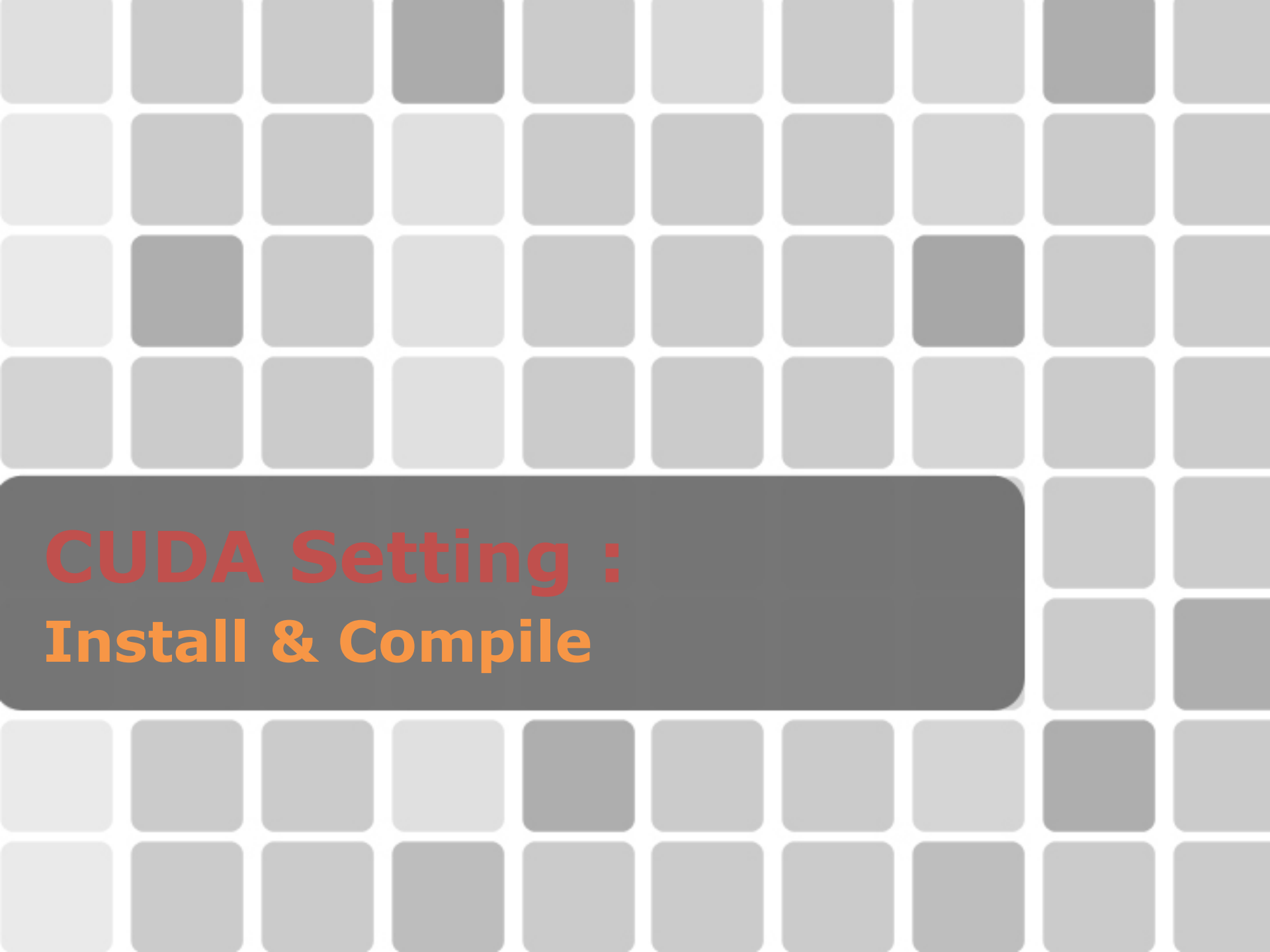




CUDA Setting : **Install & Compile**

Content

- CUDA Download
- CUDA Install
- CUDA Build
- CUDA Compile
- Appendix

CUDA Download

- <https://developer.nvidia.com/cuda-downloads>
 - 위 사이트에서 OS환경에 해당하는 버전을 다운로드

CUDA Install

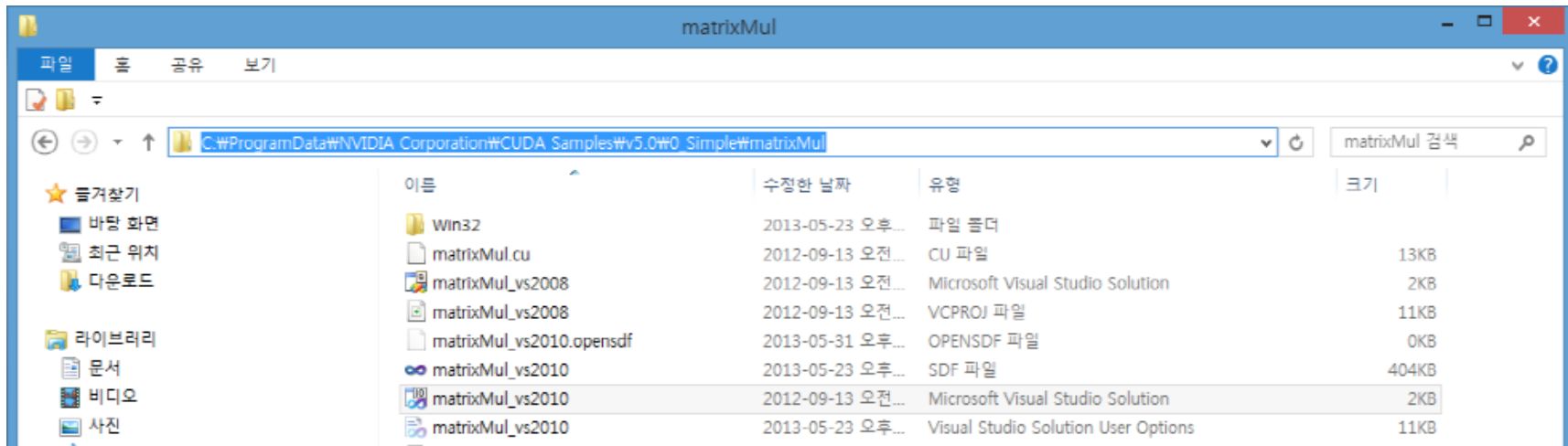
■ Install은 Default로 진행.

– Visual Studio 2008, 2010이 미리 설치되어 있는 상태에서 CUDA Ver.5를 설치해야만 한다.

- CUDA가 먼저 설치되어있는 경우 Project 생성시 복잡한 설정이 필요하게 되며, 또한 Build시 추가적인 설정이 따른다.
- 절대적으로 Visual Studio를 먼저 설치하기를 추천한다.
- 이전에는 Visual Studio 2008과 2010 버전에 따라 Library를 include 하는 방법이 달랐으나 CUDA Ver.5 부터는 자동으로 환경변수와 Library등을 추가할 수 있게 되었다.
- 또한 Ver.5는 하위호환 지원되므로 Nvidia사의 Geforce Graphic Card 사용자라면 누구나 설치 가능하다.
- 이전에는 Nvidia Driver, CUDA Toolkit, SDK를 각각 설치했으나 지금은 Default Install만으로 다 설치된다.

CUDA Build

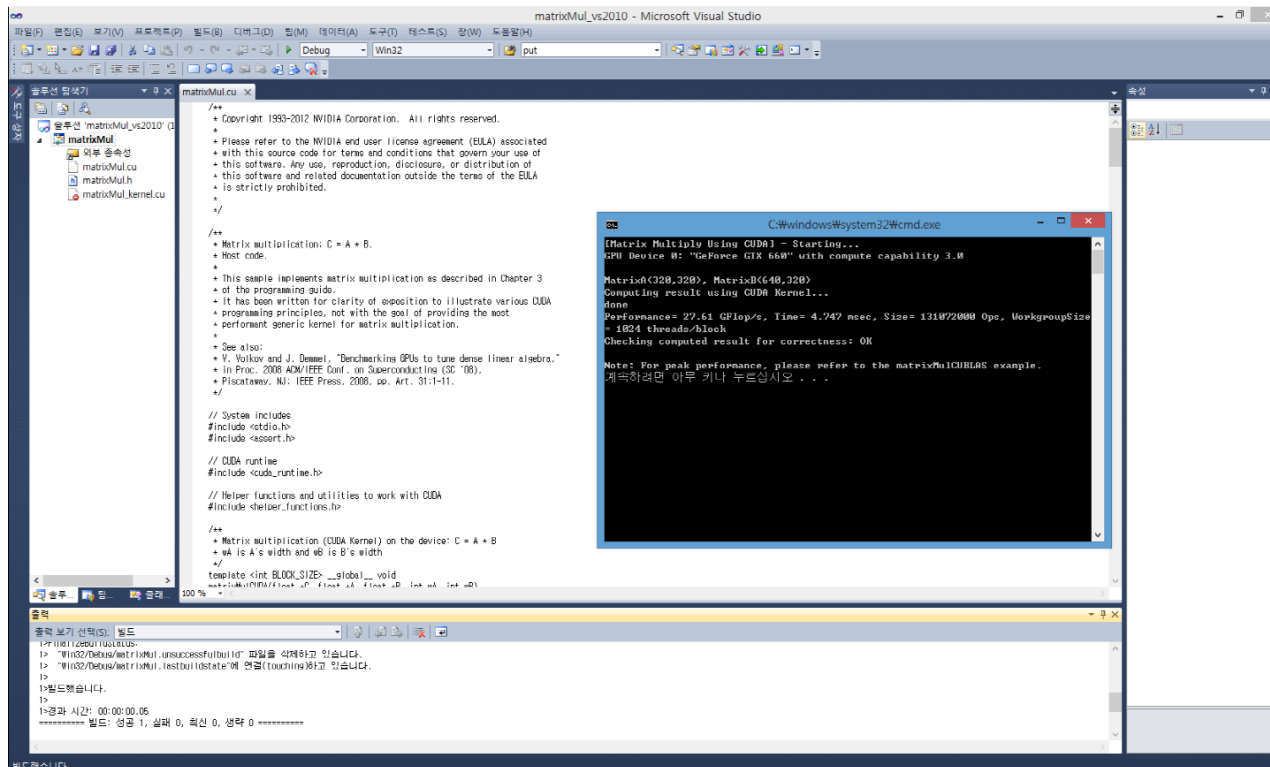
- Sample Project의 실행을 통한 Build 구성
 - Default 설치를 하게 되면 아래의 주소에 해당하는 Sample Project가 있다.



- (숨김 폴더 및 파일을 보기로 설정해야 볼 수 있다.)
- 자신의 Visual Studio의 버전에 맞는 Solution 파일을 선택하여 열도록 한다.

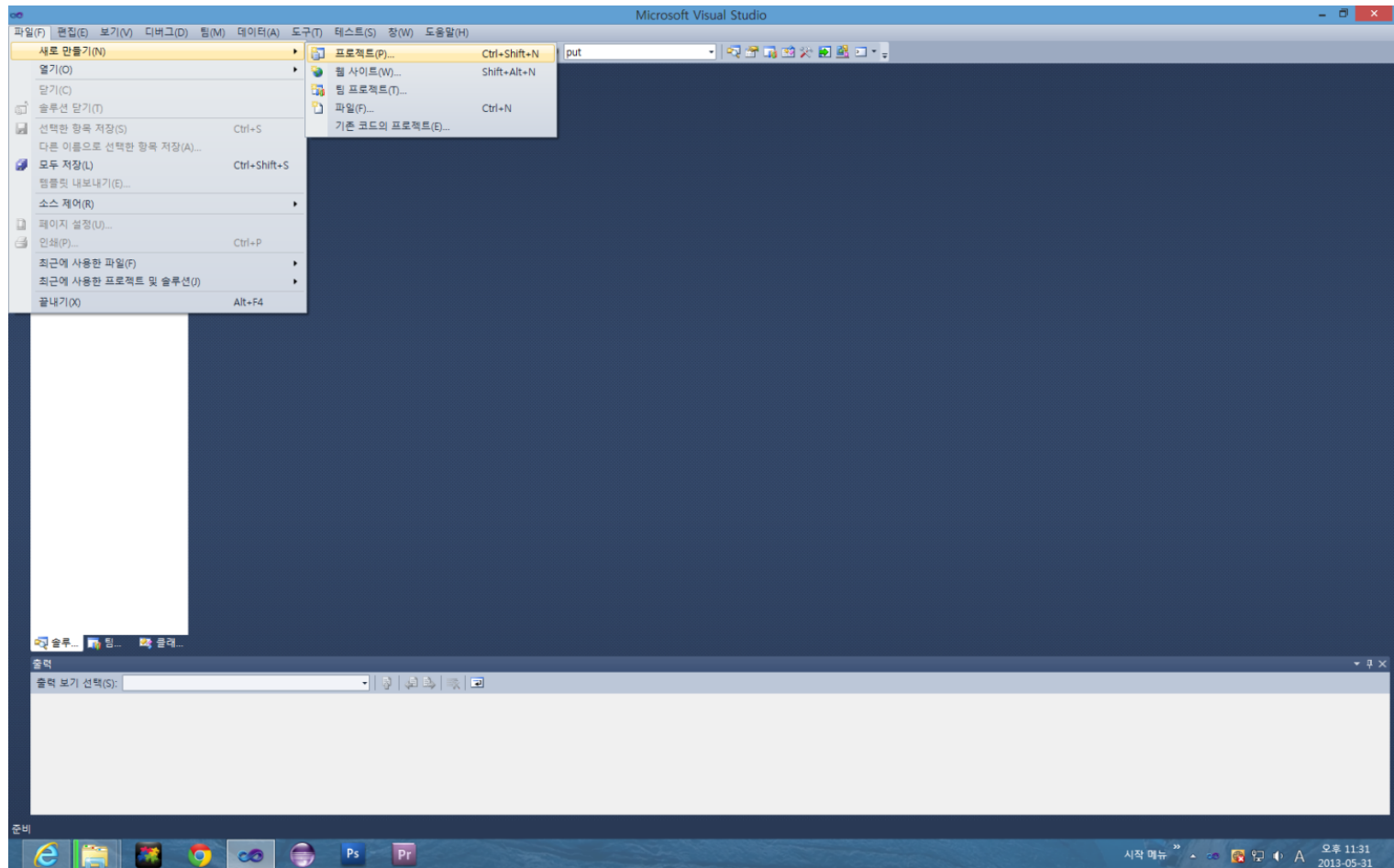
CUDA Build

- Sample Project의 실행을 통한 Build 구성
 - 해당 Project가 정상적으로 Build가 되면 자동으로 Library가 추가되며 이후 추가적인 작업이 필요 없다.



CUDA Compile (Helloworld)

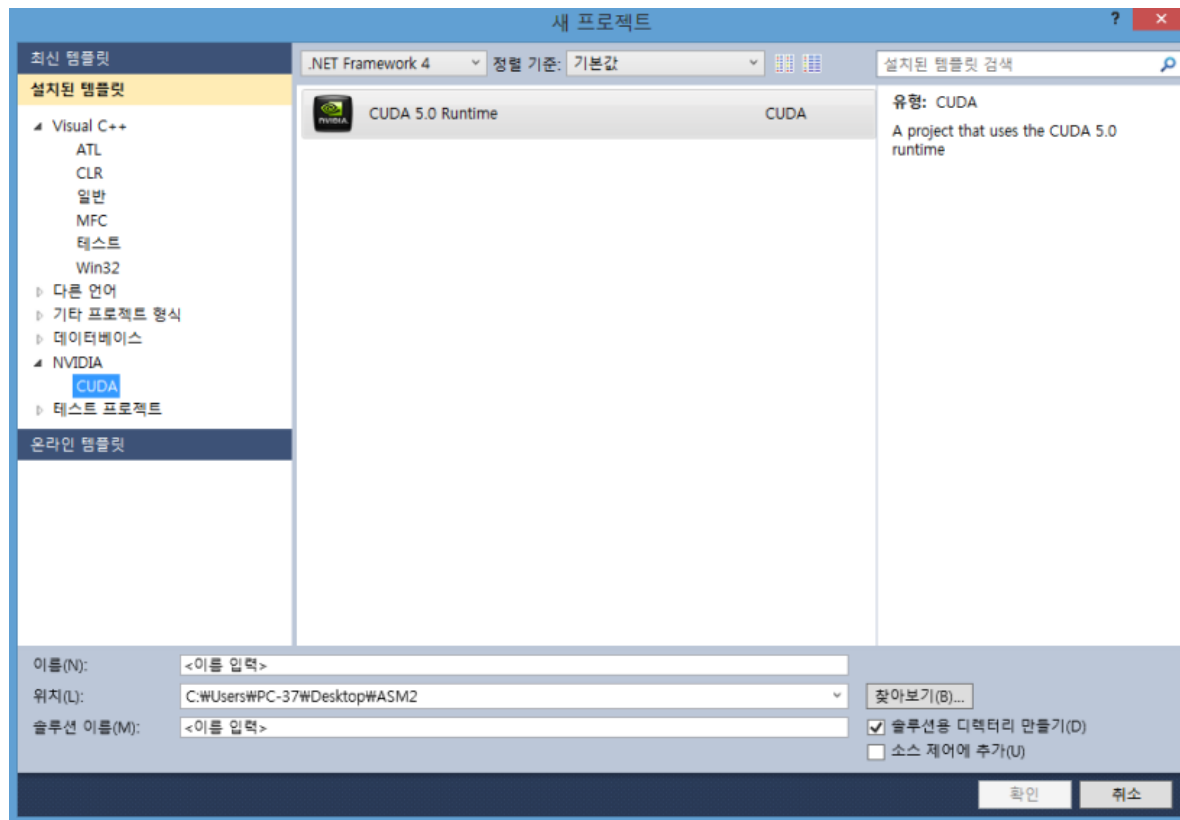
■ 새로운 Project 생성



CUDA Compile (Helloworld)

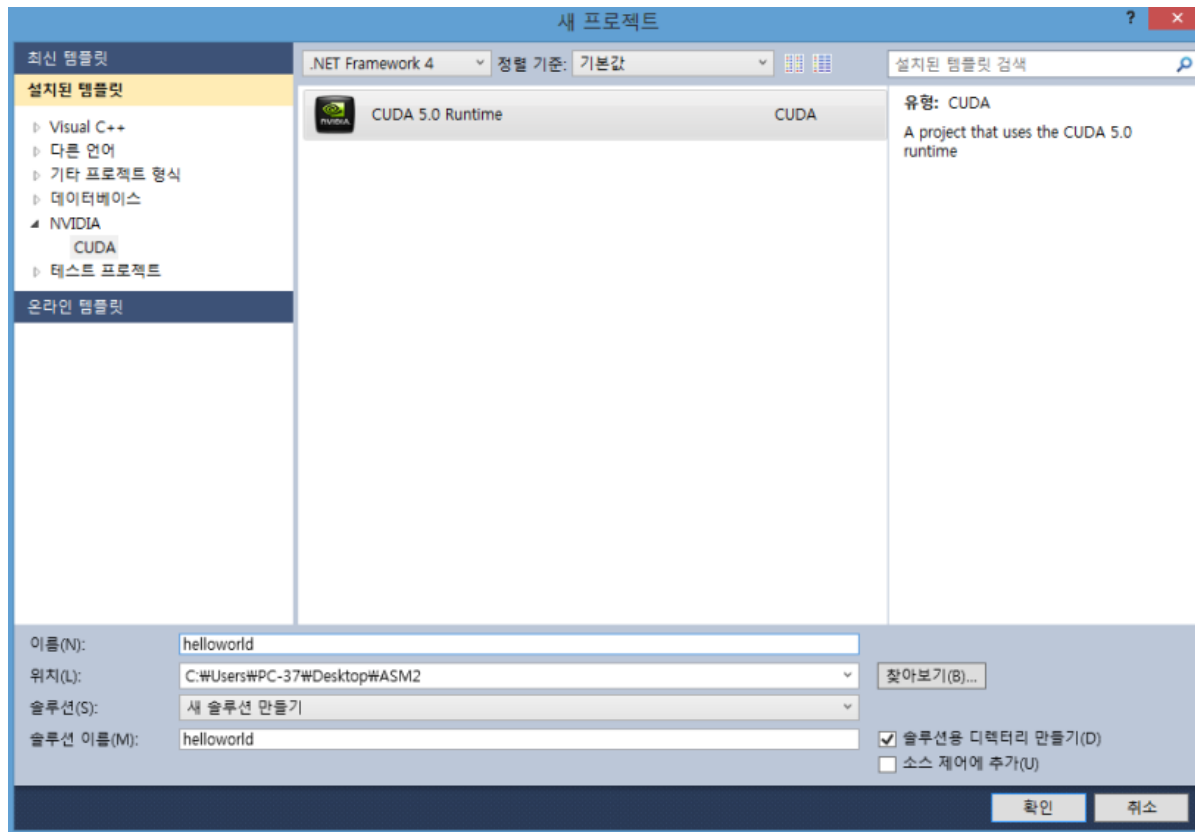
■ 새로운 Project 생성

- 설치된 템플릿에 Nvidia 탭이 생성되며, CUDA를 선택



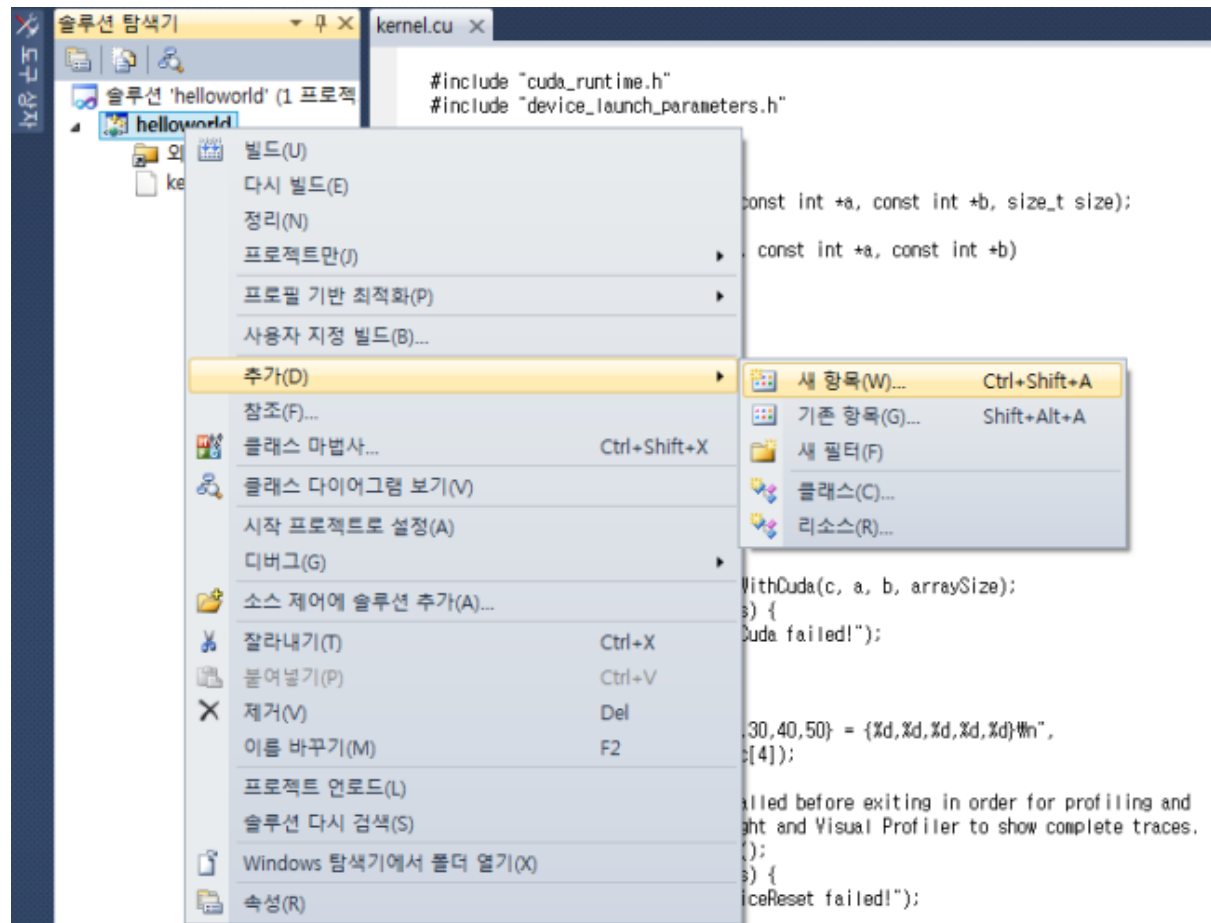
CUDA Compile (Helloworld)

- 새로운 Project 생성
 - Project 이름을 적어 넣는다.



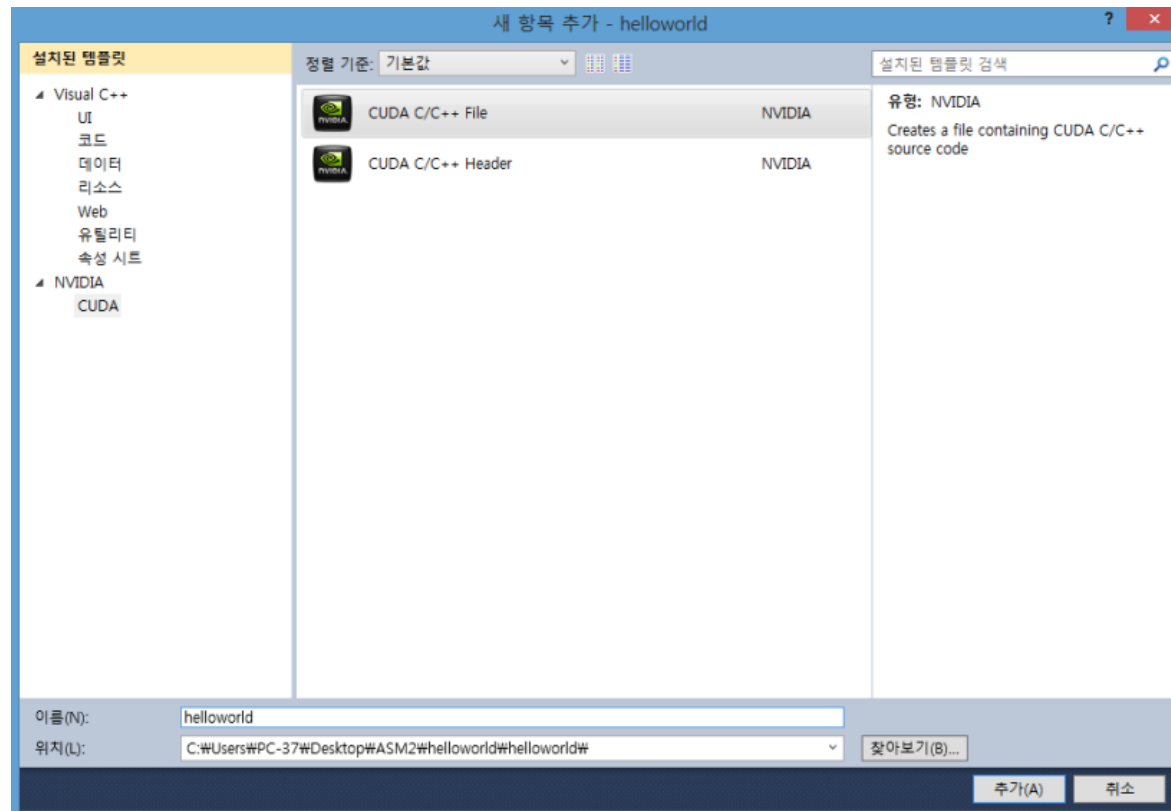
CUDA Compile (Helloworld)

■ *.cu 파일 생성(C의 *.cpp 파일)



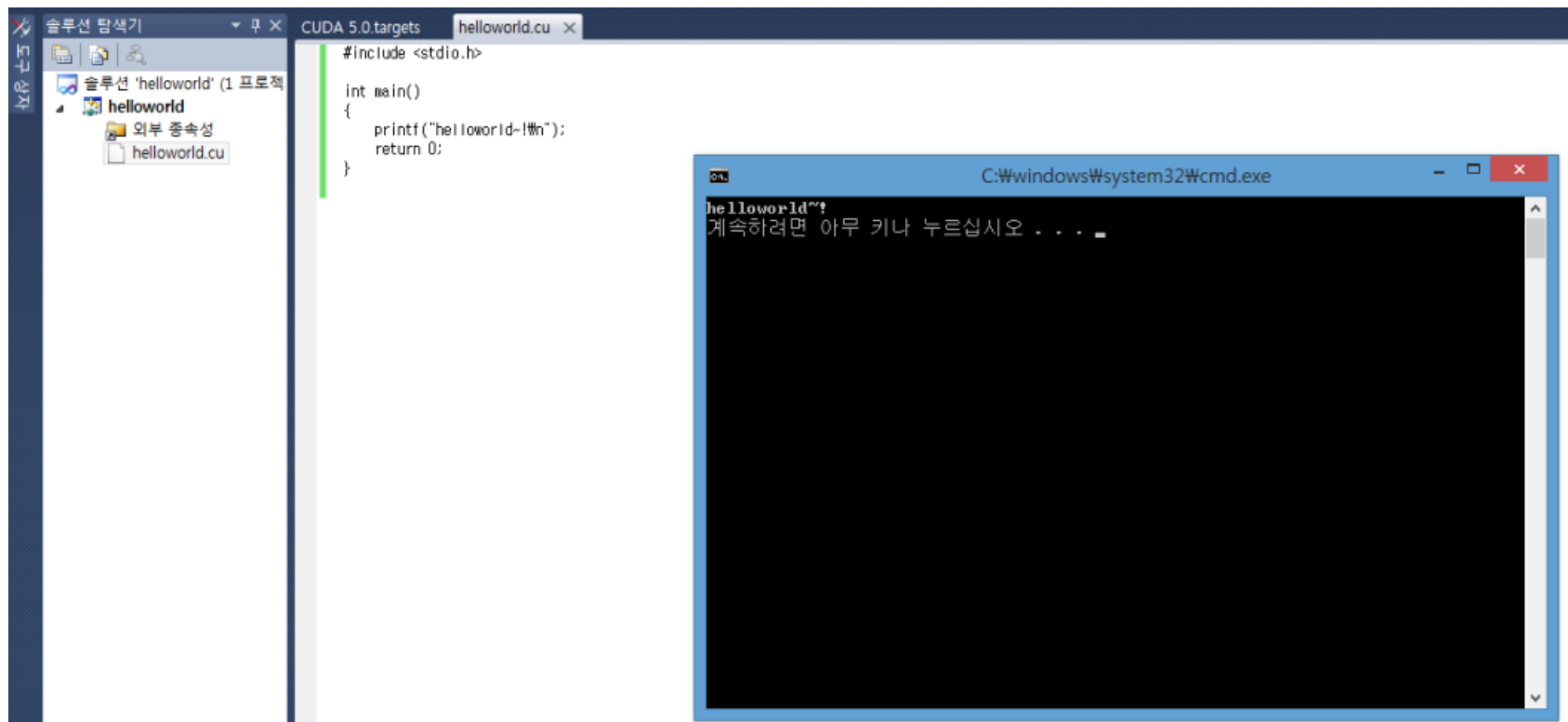
CUDA Compile (Helloworld)

- *.cu 파일 생성(C의 *.cpp 파일)
 - 왼쪽 설치된 템플릿에서 Nvidia, CUDA 선택후 이름 작성



CUDA Compile (Helloworld)

- Build 및 Compile
 - 정상적으로 Compile 된다면 Setting 완료.



Appendix

- Visual Studio를 미리 설치해야만 복잡하지 않다.
- CUDA Ver.3 이나 Ver.4 의 설치는 추가적인 작업이 많으므로 Ver.5 설치를 적극 추천
- Ver.5 는 Nvidia사의 그래픽카드에 모두 적용가능
 - CUDA core 수, 그래픽카드의 성능에 상관없이 설치가능
- CUDA 설치 후 먼저 Sample Solution 을 빌드하여 반드시 자동으로 설정되도록 한다.

Appendix

- CUDA를 먼저 설치하고 Visual Studio를 나중에 설치한 경우나 CUDA 버전이 5가 아닐 경우 프로젝트를 생성할 때 아래 그림과 같이 Nvidia 탭이 나타나지 않게 된다.

